

# DOCUMENT COMPLET DU PROJET

## EventTrust GN

**Plateforme SaaS institutionnelle de publication, inscription, vérification et gestion des événements officiels**

---

### Page de garde

**Nom du projet :** EventTrust GN

**Slogan :** Publier, vérifier et participer aux événements officiels en toute confiance.

**Type de projet :** Plateforme SaaS web institutionnelle

**Domaine :** Événementiel institutionnel, publication officielle, inscription, vérification, badges numériques, paiement mobile, IA

**Pays cible :** Guinée, avec possibilité d'extension à d'autres pays

**Version du document :** Cahier des charges complet et dossier de conception

---

### Table des matières

1. Présentation générale du projet
2. Contexte et justification
3. Problématique
4. Vision du projet
5. Objectifs du projet
6. Public cible
7. Types d'événements pris en charge
8. Positionnement et différence avec les solutions existantes
9. Identité visuelle
10. Logo et charte graphique
11. Fonctionnalités principales
12. Recherche institutionnelle intelligente
13. Répertoire national des institutions
14. Page publique institutionnelle
15. Landing page
16. Authentification et inscription selon les profils
17. Rôles et permissions
18. Parcours utilisateurs
19. Modules fonctionnels détaillés
20. Module OTP et SMS
21. Module paiement Lengo Pay
22. Module IA Gemini
23. Module QR Code et badges numériques
24. Module PDF et documents numériques
25. Module tableau de bord

26. Module sécurité et traçabilité
  27. Règles de gestion
  28. Architecture technique
  29. Choix frontend : React Vite ou Next.js
  30. Architecture backend Node.js Express
  31. Architecture frontend
  32. Base de données MongoDB Atlas
  33. Collections MongoDB détaillées
  34. Routes API REST
  35. Interfaces frontend à développer
  36. Design UX/UI des pages principales
  37. Commandes de démarrage du projet
  38. Variables d'environnement
  39. Plan de développement étape par étape
  40. MVP recommandé
  41. Fonctionnalités avancées
  42. Scénario de démonstration
  43. Tests à prévoir
  44. Documentation technique
  45. Préparation de la soutenance
  46. Limites du MVP
  47. Perspectives d'évolution
  48. Conclusion
  49. Prompt complet pour Claude Code
- 

# 1. Présentation générale du projet

**EventTrust GN** est une plateforme SaaS institutionnelle permettant aux universités, écoles, instituts, ONG, entreprises, centres de formation, fédérations sportives, associations, administrations publiques et organisations privées de publier officiellement leurs événements, d'ouvrir des inscriptions, de générer des badges numériques, de vérifier l'authenticité des invitations par QR Code et de centraliser les informations événementielles dans un espace fiable.

La plateforme répond à un besoin réel : aujourd'hui, beaucoup d'organisations publient leurs annonces sur Facebook, WhatsApp, des affiches, des PDF ou des sites web dispersés. Ces canaux sont pratiques, mais ils ne garantissent pas toujours l'authenticité de l'information, la traçabilité des modifications, l'archivage officiel ni la vérification publique.

EventTrust GN propose donc une solution moderne dans laquelle chaque publication officielle est :

- horodatée ;
- liée à une institution identifiée ;
- consultable publiquement ;
- vérifiable par QR Code ;
- archivée ;
- modifiable avec historique ;
- éventuellement ouverte aux inscriptions ;
- associée à un badge numérique ;
- liée à un paiement si l'événement est payant ;

- enrichie par une assistance IA avec Gemini.
- 

## 2. Contexte et justification

Les institutions organisent régulièrement des événements importants : soutenances, formations, forums, concours, compétitions, conférences, séminaires, cérémonies, ateliers, campagnes de sensibilisation, appels à candidature ou recrutements.

Cependant, la diffusion de ces informations se fait souvent à travers plusieurs canaux non centralisés :

- publications Facebook ;
- groupes WhatsApp ;
- pages web institutionnelles rarement mises à jour ;
- affiches physiques ;
- communiqués PDF ;
- bouche-à-oreille ;
- appels téléphoniques ;
- messages informels.

Cette dispersion crée plusieurs difficultés :

- le public ne sait pas toujours quelle source est officielle ;
- les fausses annonces peuvent circuler ;
- les informations peuvent être modifiées sans historique ;
- les anciennes publications sont difficiles à retrouver ;
- les inscriptions sont souvent mal suivies ;
- les institutions ne disposent pas toujours de statistiques fiables ;
- les participants ne disposent pas toujours d'une preuve numérique vérifiable.

EventTrust GN répond à cette réalité en proposant un espace centralisé et professionnel où chaque institution peut publier ses événements de manière officielle, vérifiable et organisée.

---

## 3. Problématique

Les institutions ont besoin d'un espace numérique fiable pour publier leurs événements officiels, gérer les inscriptions, vérifier les invitations et conserver un historique fiable des publications.

La problématique principale est donc :

Comment permettre aux institutions de publier officiellement leurs événements, de gérer les inscriptions, de vérifier l'authenticité des annonces et de centraliser les informations événementielles dans une plateforme fiable, moderne et accessible au public ?

---

## 4. Vision du projet

La vision d'EventTrust GN est de devenir une plateforme de référence pour la publication et la vérification des événements institutionnels en Guinée.

L'utilisateur doit pouvoir :

1. rechercher une institution depuis la landing page ;
2. accéder à sa page officielle ;
3. consulter ses événements publiés ;
4. vérifier une invitation ou un badge ;
5. s'inscrire à un événement ;
6. payer si l'événement est payant ;
7. recevoir un badge numérique ;
8. présenter ce badge à l'entrée ;
9. être vérifié par un agent via QR Code.

La plateforme devient ainsi une passerelle entre les institutions et le public.

---

## 5. Objectifs du projet

### 5.1 Objectif général

Développer une plateforme SaaS permettant aux institutions de publier, horodater, gérer, vérifier et archiver leurs événements officiels, tout en facilitant l'inscription des participants, la génération de badges numériques, la vérification par QR Code, le paiement mobile et l'assistance par IA.

### 5.2 Objectifs spécifiques

Le projet vise à :

1. permettre aux institutions de créer ou réclamer un espace officiel ;
2. permettre au Super Admin de valider les institutions ;
3. créer un répertoire national des institutions connues ;
4. proposer une recherche intelligente par nom, sigle, ville, quartier ou région ;
5. afficher les pages publiques des institutions ;
6. permettre aux institutions de publier des événements officiels ;
7. associer automatiquement un horodatage à chaque publication ;
8. générer un QR Code unique pour chaque événement publié ;
9. permettre au public de vérifier l'authenticité d'une annonce ;
10. permettre aux participants de s'inscrire aux événements ;
11. intégrer un paiement mobile via Lengo Pay pour les événements payants ;
12. générer des badges numériques vérifiables ;
13. permettre aux agents de scanner les badges ;
14. enregistrer les présences ;
15. envoyer des OTP et notifications SMS ;
16. intégrer Gemini pour assister la rédaction, la classification et l'analyse ;

17. fournir des dashboards par rôle ;
  18. archiver automatiquement les événements terminés ;
  19. conserver l'historique des modifications ;
  20. produire des rapports PDF.
- 

## 6. Public cible

### 6.1 Institutions

EventTrust GN cible :

- universités ;
- écoles ;
- instituts ;
- centres de formation ;
- ministères ;
- mairies ;
- ONG ;
- entreprises ;
- associations ;
- fédérations sportives ;
- organisateurs de concours ;
- organisations professionnelles ;
- institutions publiques ;
- institutions privées.

### 6.2 Public général

La plateforme s'adresse aussi à :

- étudiants ;
  - candidats ;
  - invités ;
  - participants aux formations ;
  - sportifs ;
  - professionnels ;
  - enseignants ;
  - chercheurs ;
  - citoyens ;
  - parents ;
  - membres de jury ;
  - visiteurs intéressés par les événements officiels.
-

## 7. Types d'événements pris en charge

EventTrust GN ne se limite pas à un seul domaine. La plateforme doit prendre en charge plusieurs catégories.

### 7.1 Événements académiques

- soutenances ;
- conférences ;
- séminaires ;
- journées scientifiques ;
- remises de diplômes ;
- forums universitaires.

### 7.2 Formations

- formations professionnelles ;
- ateliers pratiques ;
- bootcamps ;
- certifications ;
- masterclass.

### 7.3 Concours

- concours d'entrée ;
- appels à candidature ;
- tests de sélection ;
- recrutements ;
- auditions ;
- examens spéciaux.

### 7.4 Forums et salons

- forums économiques ;
- forums jeunesse ;
- salons professionnels ;
- rencontres institutionnelles ;
- expositions.

### 7.5 Compétitions

- compétitions sportives ;
- hackathons ;
- concours d'innovation ;
- compétitions scolaires ;
- tournois ;
- concours artistiques.

## 7.6 Événements institutionnels

- cérémonies ;
- conférences de presse ;
- campagnes de sensibilisation ;
- réunions publiques ;
- journées portes ouvertes.

---

## 8. Positionnement et différence avec les solutions existantes

EventTrust GN ne doit pas être présenté comme une simple billetterie. Son positionnement est plus large et plus institutionnel.

| Solutions classiques     | EventTrust GN                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vente de tickets         | Publication officielle d'événements institutionnels                           |
| Orientation commerciale  | Orientation confiance, institution et traçabilité                             |
| Concerts et spectacles   | Formations, concours, soutenances, forums, compétitions, annonces officielles |
| Païement souvent central | Horodatage, vérification, inscription, archive, QR Code                       |
| Ticket d'entrée          | Annonce officielle, invitation, badge ou preuve d'inscription                 |
| Peu d'historique public  | Historique des modifications et statuts officiels                             |
| Pages dispersées         | Recherche institutionnelle centralisée                                        |

La plateforme se distingue par :

- la recherche institutionnelle intelligente ;
  - la vérification publique par QR Code ;
  - le répertoire des institutions ;
  - l'horodatage ;
  - la traçabilité ;
  - l'archivage ;
  - l'assistance IA ;
  - la génération de badges ;
  - la gestion multi-profils.
-

## 9. Identité visuelle

### 9.1 Nom

#### EventTrust GN

Le nom combine deux idées fortes :

- **Event** : événement, annonce, invitation, inscription ;
- **Trust** : confiance, authenticité, vérification, sécurité ;
- **GN** : ancrage guinéen.

### 9.2 Slogan

Publier, vérifier et participer aux événements officiels en toute confiance.

### 9.3 Style de marque

La marque doit transmettre :

- confiance ;
- sécurité ;
- modernité ;
- institution ;
- vérification ;
- digitalisation ;
- professionnalisme.

### 9.4 Palette principale

- **Couleur primaire** : Bleu Royal #0B5ED7
- **Couleur secondaire** : Bleu Nuit #0A1F44
- **Fond général** : #F8FAFC
- **Surface / carte** : #FFFFFF
- **Texte principal** : #0F172A
- **Texte secondaire** : #475569
- **Bordure** : #E2E8F0
- **Accent doux** : #EAF2FF

### 9.5 Typographie

Police recommandée : **Inter**

Alternative : **Poppins** pour les titres et **Inter** pour les textes.

### 9.6 Utilisation visuelle

- bleu royal pour les boutons principaux, liens actifs, icônes fortes ;

- bleu nuit pour header, footer, sidebar et titres forts ;
  - blanc pour les cartes ;
  - gris très clair pour les arrière-plans ;
  - accent doux pour les zones de mise en avant.
- 

## 10. Logo et charte graphique

Le logo retenu est basé sur :

- un bouclier ;
- un check ;
- un détail inspiré du QR Code.

### 10.1 Signification

- **Bouclier** : confiance, sécurité, protection ;
- **Check** : validation, vérification, authenticité ;
- **QR Code** : digitalisation, preuve numérique, contrôle ;
- **Bleu royal** : technologie, accessibilité, fiabilité ;
- **Bleu nuit** : sérieux, institution, stabilité.

### 10.2 Versions nécessaires

Il faut prévoir :

1. logo horizontal : icône + texte EventTrust GN ;
  2. icône seule : favicon, app mobile, badge ;
  3. version monochrome ;
  4. version sur fond clair ;
  5. version sur fond sombre ;
  6. version PDF et document officiel.
- 

## 11. Fonctionnalités principales

Les fonctionnalités principales de la plateforme sont :

1. recherche institutionnelle intelligente ;
2. répertoire national des institutions ;
3. page publique institutionnelle ;
4. publication d'événements officiels ;
5. horodatage automatique ;
6. historique des modifications ;
7. QR Code de vérification ;
8. inscriptions gratuites ou payantes ;
9. paiement Lengo Pay ;
10. badges numériques ;

11. scan QR Code ;
  12. présence et contrôle d'accès ;
  13. OTP SMS ;
  14. notifications SMS ;
  15. assistance IA Gemini ;
  16. dashboards par rôle ;
  17. génération PDF ;
  18. rapports ;
  19. archivage ;
  20. sécurité par rôles.
- 

## 12. Recherche institutionnelle intelligente

La landing page doit intégrer une grande barre de recherche permettant à tout visiteur de rechercher :

- une institution ;
- un sigle ;
- une ville ;
- un quartier ;
- une région ;
- un événement ;
- une catégorie.

Exemples de recherches :

- IST ;
- UNC ;
- UKAG ;
- GAMAL ;
- LABE ;
- ISIC ;
- ISSMV/D ;
- KANKAN ;
- N'ZEREKORE ;
- FARANAH ;
- Forum numérique ;
- Concours d'entrée ;
- Formation IA.

### 12.1 Résultats attendus

Le système doit afficher :

1. institutions correspondantes ;
2. événements correspondants ;
3. catégories correspondantes.

## 12.2 Informations affichées pour une institution

Pour chaque institution trouvée, afficher :

- logo ;
- nom complet ;
- sigle ;
- type ;
- pays ;
- région ;
- ville ;
- commune ;
- quartier ou district ;
- adresse ;
- site web officiel si disponible ;
- page officielle si disponible ;
- page EventTrust GN si elle existe ;
- statut : vérifiée, référencée, non vérifiée ;
- nombre d'événements publiés ;
- nombre d'événements à venir.

## 12.3 Actions possibles

Le visiteur peut cliquer sur :

- Voir la page institution ;
- Voir les événements ;
- Vérifier une publication.

---

# 13. Répertoire national des institutions

Le répertoire institutionnel est une fonctionnalité centrale.

Avant qu'une institution ne crée son espace, elle doit rechercher son nom, son sigle, sa ville ou sa région.

## 13.1 Exemples d'institutions référencées

- IST ;
- UNC ;
- UKAG ;
- GAMAL ;
- Université de Labé ;
- ISSMV/D ;
- ISIC ;
- Université de Kankan ;
- Université de N'Zérékoré ;
- Université de Faranah ;

- autres institutions publiques ou privées.

## 13.2 Deux collections à prévoir

### 13.2.1 institution\_references

Cette collection contient les institutions connues du pays, même si elles n'ont pas encore créé d'espace EventTrust GN.

### 13.2.2 institutions

Cette collection contient les institutions réellement inscrites et validées sur EventTrust GN.

## 13.3 Cas à gérer

### Cas 1 : Institution déjà inscrite

Si l'institution existe déjà sur EventTrust GN, l'utilisateur ne peut pas créer un doublon. Il peut demander à rejoindre l'espace.

### Cas 2 : Institution référencée mais non inscrite

Si l'institution existe dans le répertoire mais n'a pas encore d'espace, l'utilisateur peut demander à créer ou réclamer l'espace officiel.

### Cas 3 : Institution non référencée

Si l'institution n'existe pas dans le répertoire, l'utilisateur peut soumettre une demande manuelle. La validation par Super Admin devient plus stricte.

## 13.4 Routes API associées

```
GET /api/institution-references/search?q=  
GET /api/institution-references/:id  
POST /api/institution-references  
PATCH /api/institution-references/:id/verify  
POST /api/institutions/claim-reference/:referenceId  
POST /api/institutions/request-access/:institutionId  
POST /api/institutions/create-manual
```

---

## 14. Page publique institutionnelle

Chaque institution validée doit avoir une page publique :

/institutions/:slug

## 14.1 Contenu de la page

La page doit afficher :

- logo ;
- nom complet ;
- sigle ;
- type d'institution ;
- pays ;
- région ;
- ville ;
- commune ;
- quartier ou district ;
- adresse ;
- description ;
- site web officiel ;
- page officielle ;
- statut de vérification ;
- date d'inscription sur EventTrust GN ;
- événements à venir ;
- événements terminés ;
- statistiques publiques ;
- section de vérification d'une publication.

## 14.2 Filtres d'événements

La page institution doit permettre de filtrer par :

- tous ;
- à venir ;
- inscriptions ouvertes ;
- formations ;
- concours ;
- forums ;
- compétitions ;
- soutenances ;
- terminés.

---

## 15. Landing page

La landing page est la porte d'entrée principale de la plateforme. Elle doit être riche, moderne, attirante et professionnelle.

## 15.1 Objectif

Elle doit permettre au visiteur de comprendre rapidement :

- ce qu'est EventTrust GN ;
- à quoi sert la plateforme ;
- quelles institutions peuvent l'utiliser ;
- comment vérifier une publication ;
- comment rechercher une institution ;
- comment consulter les événements.

## 15.2 Sections de la landing page

1. Navbar ;
2. Hero section ;
3. Barre de recherche intelligente ;
4. Statistiques ;
5. Catégories d'événements ;
6. Comment ça marche ;
7. Événements à la une ;
8. Vérification invitation ou badge ;
9. Pourquoi choisir EventTrust GN ;
10. Institutions ciblées ;
11. Témoignage ;
12. CTA final ;
13. Footer.

## 15.3 Navbar

Liens :

- Accueil ;
- Événements ;
- Institutions ;
- Vérification ;
- À propos ;
- Connexion ;
- Publier un événement.

## 15.4 Hero section

Titre :

Publiez, vérifiez et participez aux événements officiels en toute confiance.

Sous-titre :

Une plateforme horodatée pour centraliser les événements institutionnels, les inscriptions, les badges numériques et la vérification par QR Code.

Boutons :

- Découvrir les événements ;
- Créer un espace institutionnel.

## 15.5 Recherche intelligente dans le hero

Champ :

Rechercher une institution, un événement, une ville ou une catégorie...

Placeholder :

Ex : IST Mamou, UNC, ISIC, Formation IA, Concours, Forum...

## 15.6 Statistiques

Exemples de statistiques affichées :

- 250+ institutions ;
- 1 200 événements publiés ;
- 35 000 inscriptions ;
- 98% taux de confiance.

## 15.7 Catégories

- Soutenances ;
- Formations ;
- Forums ;
- Concours ;
- Compétitions ;
- Conférences ;
- Appels à candidature ;
- Séminaires.

## 15.8 Vérification

Section :

Vérifier une invitation ou un badge

Contenu :

- champ de code unique ;
- bouton Vérifier ;
- aperçu d'une publication authentique ;
- QR Code exemple.

# 16. Authentification et inscription selon les profils

## 16.1 Page Login

La page Login est unique pour tous les profils.

Profils concernés :

- Super Admin ;
- Admin Institution ;
- Responsable Communication ;
- Gestionnaire d'Inscriptions ;
- Agent de Contrôle ;
- Participant.

## 16.2 Structure de la page Login

À gauche :

- logo EventTrust GN ;
- phrase forte ;
- illustration QR Code, badge, institution, dashboard ;
- avantages rapides.

À droite :

- formulaire de connexion dans une carte blanche.

Champs :

- email ou numéro de téléphone ;
- mot de passe.

Options :

- se souvenir de moi ;
- mot de passe oublié.

## 16.3 Redirection après login

| Rôle                        | Redirection                |
|-----------------------------|----------------------------|
| Super Admin                 | /admin/dashboard           |
| Admin Institution           | /institution/dashboard     |
| Responsable Communication   | /institution/events        |
| Gestionnaire d'Inscriptions | /institution/registrations |

| Rôle              | Redirection            |
|-------------------|------------------------|
| Agent de Contrôle | /agent/scan            |
| Participant       | /participant/dashboard |

Si l'institution est encore en attente de validation :

/institution/pending

## 16.4 Page Register

La page Register commence par un choix de type de compte.

### Choix 1 : Participant

Texte :

Je veux participer à des événements.

Bouton :

Créer un compte participant

### Choix 2 : Institution

Texte :

Je représente une institution ou une organisation.

Bouton :

Créer un espace institutionnel

## 16.5 Register Participant

Champs :

- nom complet ;
- email ;
- numéro de téléphone ;
- mot de passe ;
- confirmer mot de passe ;
- acceptation des conditions.

Parcours :

Register Participant  
→ Envoi OTP SMS  
→ Vérification téléphone  
→ Dashboard Participant

## 16.6 Register Institution

L'inscription institution se fait en plusieurs étapes.

### Étape 1 : Rechercher l'institution

L'utilisateur recherche son institution dans le répertoire.

### Étape 2 : Informations du responsable

- nom complet ;
- fonction ;
- email professionnel ;
- numéro de téléphone ;
- mot de passe ;
- confirmer mot de passe.

### Étape 3 : Informations de l'institution

- nom de l'institution ;
- type ;
- ville ;
- quartier ;
- adresse ;
- email officiel ;
- téléphone officiel ;
- site web ;
- page officielle ;
- logo ;
- description courte.

### Étape 4 : Vérification OTP

Le responsable reçoit un code OTP par SMS.

### Étape 5 : Attente validation

Après validation OTP, l'institution passe au statut :

pending

La page affichée :

Votre demande est en cours de validation.

## 16.7 Création des autres profils

Les profils suivants ne s'inscrivent pas publiquement :

- Responsable Communication ;
- Gestionnaire d'Inscriptions ;
- Agent de Contrôle ;
- Admin Institution secondaire.

Ils sont créés ou invités par l'Admin Institution.

---

## 17. Rôles et permissions

### 17.1 Super Admin

Permissions :

- gérer toute la plateforme ;
- valider les institutions ;
- suspendre les institutions ;
- gérer les catégories ;
- consulter les statistiques globales ;
- gérer les utilisateurs ;
- surveiller les paiements ;
- consulter les logs ;
- gérer le répertoire institutionnel.

### 17.2 Admin Institution

Permissions :

- gérer son institution ;
- ajouter des membres ;
- attribuer les rôles ;
- superviser les publications ;
- consulter les statistiques.

### 17.3 Responsable Communication

Permissions :

- créer les publications ;
- modifier les publications ;
- publier officiellement ;
- reporter ;
- annuler ;
- archiver ;
- utiliser Gemini.

## 17.4 Gestionnaire d'Inscriptions

Permissions :

- consulter les inscriptions ;
- valider ou refuser ;
- suivre les paiements ;
- générer les badges ;
- exporter les listes.

## 17.5 Agent de Contrôle

Permissions :

- scanner les badges ;
- vérifier les QR Codes ;
- valider les présences ;
- voir l'historique des scans.

## 17.6 Participant

Permissions :

- créer un compte ;
- vérifier son téléphone ;
- consulter les événements ;
- s'inscrire ;
- payer ;
- télécharger son badge ;
- consulter ses inscriptions.

## 17.7 Public Visiteur

Permissions :

- consulter les événements publics ;
  - rechercher une institution ;
  - vérifier une publication ;
  - vérifier un badge.
- 

# 18. Parcours utilisateurs

## 18.1 Parcours visiteur public

1. Le visiteur arrive sur la landing page.
2. Il recherche une institution ou un événement.
3. Il consulte la page institutionnelle.

4. Il ouvre un événement.
5. Il vérifie les informations officielles.
6. Il s'inscrit si nécessaire.
7. Il crée un compte participant.
8. Il reçoit un OTP.
9. Il valide son téléphone.
10. Il reçoit son badge ou continue vers le paiement.

## **18.2 Parcours institution**

1. Le responsable recherche son institution.
2. Il réclame ou crée l'espace institutionnel.
3. Il saisit ses informations.
4. Il vérifie son téléphone par OTP.
5. Il attend la validation Super Admin.
6. Après validation, il accède au dashboard.
7. Il invite les membres de son institution.
8. Il crée une publication.
9. Il publie officiellement l'événement.
10. Le système génère le QR Code.
11. Le public peut consulter et s'inscrire.

## **18.3 Parcours participant**

1. Le participant consulte un événement.
2. Il crée un compte.
3. Il vérifie son téléphone.
4. Il s'inscrit à l'événement.
5. Si l'événement est payant, il paie via Lengo Pay.
6. Il reçoit son badge numérique.
7. Il présente le QR Code à l'entrée.
8. L'agent scanne le badge.
9. Sa présence est enregistrée.

## **18.4 Parcours agent**

1. L'agent se connecte.
  2. Il ouvre l'interface de scan.
  3. Il active la caméra.
  4. Il scanne le QR Code du badge.
  5. Le système vérifie le badge.
  6. Le résultat s'affiche.
  7. La présence est enregistrée si le badge est valide.
-

# 19. Modules fonctionnels détaillés

## 19.1 Module Authentification

Fonctionnalités :

- inscription ;
- connexion ;
- JWT ;
- refresh token si nécessaire ;
- mot de passe oublié ;
- OTP téléphone ;
- déconnexion ;
- profil utilisateur ;
- modification profil ;
- middleware auth ;
- middleware rôle.

## 19.2 Module Institutions

Fonctionnalités :

- création institution ;
- réclamation d'institution référencée ;
- demande de rattachement ;
- validation par Super Admin ;
- suspension ;
- modification ;
- logo ;
- page publique ;
- membres internes ;
- statistiques.

## 19.3 Module Répertoire

Fonctionnalités :

- recherche par nom ;
- recherche par sigle ;
- recherche par alias ;
- recherche par ville ;
- recherche par région ;
- affichage du statut ;
- création manuelle ;
- vérification par Super Admin.

## 19.4 Module Événements

Fonctionnalités :

- création en brouillon ;
- publication officielle ;
- horodatage ;
- génération code unique ;
- génération QR Code ;
- modification ;
- report ;
- annulation ;
- clôture inscriptions ;
- archivage ;
- logs.

## 19.5 Module Inscriptions

Fonctionnalités :

- formulaire d'inscription ;
- inscription gratuite ;
- inscription payante ;
- validation automatique ou manuelle ;
- limitation des places ;
- prévention des doublons ;
- génération numéro d'inscription.

## 19.6 Module Paiement

Fonctionnalités :

- paiement via Lengo Pay ;
- statut paiement ;
- webhook ;
- reçu ;
- confirmation d'inscription ;
- génération badge après paiement.

## 19.7 Module Badges

Fonctionnalités :

- génération badge ;
- QR Code badge ;
- statut badge ;
- téléchargement PDF ;
- affichage mobile ;
- vérification publique.

## 19.8 Module Scan

Fonctionnalités :

- scan caméra ;
- vérification badge ;
- vérification événement ;
- détection badge déjà utilisé ;
- présence ;
- historique scan.

## 19.9 Module Gemini IA

Fonctionnalités :

- amélioration description ;
  - génération d'annonce ;
  - résumé ;
  - suggestion catégorie ;
  - génération SMS ;
  - analyse statistiques ;
  - recommandations.
- 

# 20. Module OTP et SMS

## 20.1 Objectifs

Le module OTP permet de vérifier les numéros de téléphone et de sécuriser certaines actions.

## 20.2 Cas d'utilisation

- vérification de compte ;
- récupération de mot de passe ;
- confirmation de téléphone ;
- activation membre institution ;
- notification importante.

## 20.3 Fonctionnement

1. L'utilisateur saisit son numéro.
2. Le backend génère un OTP.
3. L'OTP est stocké avec expiration.
4. Le SMS est envoyé via sms.service.js.
5. L'utilisateur saisit le code.
6. Le backend vérifie le code.
7. Le téléphone devient vérifié.
8. L'OTP devient utilisé.

## 20.4 Fournisseurs prévus

Le service doit être abstrait afin de pouvoir brancher :

- Twilio ;
- Termii ;
- Infobip ;
- Orange SMS ;
- fournisseur local ;
- mode développement avec console.log.

## 20.5 Règles

- expiration après quelques minutes ;
  - limitation des tentatives ;
  - limitation du renvoi ;
  - logs ;
  - messages clairs.
- 

# 21. Module paiement Lengo Pay

## 21.1 Objectif

Permettre aux participants de payer les événements payants via mobile money.

## 21.2 Cas d'utilisation

- formations payantes ;
- forums payants ;
- concours payants ;
- compétitions payantes ;
- certifications payantes.

## 21.3 Fonctionnement

1. Le participant s'inscrit.
2. Le système détecte que l'événement est payant.
3. Le backend crée une transaction Payment.
4. Le paiement est initié via Lengo Pay.
5. Le participant confirme le paiement.
6. Lengo Pay notifie le backend via webhook.
7. Le statut payment passe à success.
8. L'inscription est confirmée.
9. Le badge est généré.
10. Un SMS peut être envoyé au participant.

## 21.4 Statuts paiement

- pending ;
- success ;
- failed ;
- cancelled ;
- expired.

## 21.5 Important

L'intégration doit être abstraite dans :

```
lengoPay.service.js
```

Si la documentation officielle Lengo Pay n'est pas disponible au moment du développement, prévoir une intégration mock puis brancher l'API réelle plus tard.

---

# 22. Module IA Gemini

## 22.1 Objectif

Gemini est intégré comme assistant intelligent pour aider les institutions à créer des publications professionnelles et analyser leurs données.

## 22.2 Fonctionnalités IA

1. Améliorer la description d'un événement ;
2. Générer une annonce professionnelle ;
3. Générer un résumé court ;
4. Suggérer une catégorie ;
5. Générer un message SMS ;
6. Reformuler un texte institutionnel ;
7. Analyser les statistiques d'un événement ;
8. Donner des recommandations pour améliorer la participation.

## 22.3 Fichiers à prévoir

```
gemini.service.js  
ai.controller.js  
ai.routes.js  
AIRequest.js  
AITextAssistant.jsx
```

## 22.4 Règles

- protéger les routes IA ;
  - journaliser les requêtes ;
  - limiter l'utilisation ;
  - ne pas exposer la clé API Gemini au frontend.
- 

# 23. Module QR Code et badges numériques

## 23.1 QR Code événement

Chaque événement publié reçoit un QR Code contenant :

- type : event ;
- code unique ;
- URL de vérification ;
- signature simple si nécessaire.

Exemple local :

```
http://localhost:5173/verify/event/EVT-2026-00045
```

## 23.2 QR Code badge

Chaque badge participant reçoit un QR Code contenant :

- type : badge ;
- code badge ;
- ID événement ;
- URL de vérification.

## 23.3 Statuts badge

- valid ;
- used ;
- cancelled.

## 23.4 Résultats scan

- badge valide ;
  - badge déjà utilisé ;
  - badge annulé ;
  - inscription non confirmée ;
  - mauvais événement ;
  - QR Code invalide.
-

## 24. Module PDF et documents numériques

### 24.1 Documents à générer

- badge PDF ;
- invitation PDF ;
- rapport PDF événement ;
- liste des inscrits ;
- reçu de paiement.

### 24.2 Contenu du badge PDF

- logo EventTrust GN ;
  - logo institution ;
  - nom participant ;
  - titre événement ;
  - date ;
  - lieu ;
  - code badge ;
  - QR Code ;
  - statut.
- 

## 25. Module tableau de bord

### 25.1 Dashboard Super Admin

Indicateurs :

- nombre d'institutions ;
- institutions en attente ;
- événements publiés ;
- utilisateurs ;
- paiements ;
- inscriptions ;
- logs ;
- catégories populaires.

### 25.2 Dashboard Institution

Indicateurs :

- événements publiés ;
- événements actifs ;
- inscriptions ;
- paiements ;
- présences ;
- taux de participation ;

- événements populaires ;
- statistiques par catégorie.

## 25.3 Dashboard Participant

Indicateurs :

- mes inscriptions ;
- mes badges ;
- mes paiements ;
- événements recommandés ;
- événements à venir.

## 25.4 Dashboard Agent

Indicateurs :

- scanner badge ;
- derniers scans ;
- présences enregistrées ;
- badges refusés.

---

# 26. Module sécurité et traçabilité

## 26.1 Sécurité

Mesures prévues :

- hachage des mots de passe avec bcrypt ;
- authentification JWT ;
- protection des routes ;
- middleware de rôles ;
- validation des données ;
- contrôle des fichiers uploadés ;
- rate limiting ;
- logs des actions importantes ;
- séparation des permissions ;
- vérification institutionnelle.

## 26.2 Traçabilité

Actions journalisées :

- création institution ;
- validation institution ;
- création événement ;
- publication événement ;
- modification événement ;

- report ;
  - annulation ;
  - inscription ;
  - paiement ;
  - scan ;
  - génération badge ;
  - utilisation IA.
- 

## 27. Règles de gestion

1. Une institution doit être validée avant de publier.
  2. Un événement publié ne doit pas être supprimé définitivement.
  3. Chaque événement publié doit avoir un code unique.
  4. Chaque événement publié doit avoir un QR Code.
  5. Chaque modification importante doit être enregistrée.
  6. Un participant ne peut pas s'inscrire deux fois au même événement.
  7. Le nombre de participants acceptés ne doit pas dépasser maxParticipants.
  8. Un événement payant nécessite un paiement réussi avant confirmation.
  9. Un badge ne doit pas être généré si l'inscription n'est pas acceptée ou payée.
  10. Un badge déjà utilisé ne doit pas être réutilisé.
  11. Un agent ne peut scanner que les badges des événements de son institution.
  12. Le public peut vérifier un événement ou un badge sans compte.
  13. Les OTP expirent après quelques minutes.
  14. Les tentatives OTP sont limitées.
  15. Les données sensibles ne doivent jamais être renvoyées au frontend.
  16. Les routes doivent être protégées par rôle.
  17. Une institution déjà inscrite ne doit pas être dupliquée.
  18. Une institution référencée peut être réclamée.
  19. Une institution non référencée doit être validée manuellement.
  20. Les événements terminés peuvent être archivés.
- 

## 28. Architecture technique

### 28.1 Stack recommandée

Frontend :

- React.js ;
- Vite ;
- Tailwind CSS ;
- React Router DOM ;
- Axios ;
- React Hook Form ;
- html5-qrcode ;
- qrcode.react ;
- Recharts ;

- Framer Motion ;
- Lucide React.

Backend :

- Node.js ;
- Express.js ;
- MongoDB Atlas ;
- Mongoose ;
- JWT ;
- Bcrypt ;
- Multer ;
- Cloudinary ;
- QRCode ;
- PDFKit ;
- Axios ;
- Helmet ;
- Morgan ;
- Express Rate Limit.

Services externes :

- Lengo Pay ;
- SMS Provider ;
- Gemini API ;
- Cloudinary ;
- MongoDB Atlas.

---

## 29. Choix frontend : React Vite ou Next.js

### 29.1 React Vite

Avantages :

- simple à démarrer ;
- rapide ;
- idéal pour une soutenance ;
- parfait pour dashboards ;
- facile à connecter à Express ;
- structure claire.

Limites :

- SEO moins fort qu'un rendu serveur ;
- besoin de gérer les meta tags côté client.

## 29.2 Next.js

Avantages :

- meilleur SEO ;
- routes intégrées ;
- rendu serveur possible ;
- bon pour pages publiques.

Limites :

- plus complexe ;
- risque de ralentir le développement ;
- demande plus de rigueur.

## 29.3 Recommandation

Pour une première version réaliste, claire et rapide à développer, le choix recommandé est :

**React.js avec Vite + Tailwind CSS**

Ce choix est plus adapté à une soutenance et à un développement étape par étape avec backend Express séparé.

---

## 30. Architecture backend Node.js Express

```
backend/
├── src/
│   ├── config/
│   │   ├── db.js
│   │   ├── env.js
│   │   ├── cloundinary.js
│   │   ├── lengoPay.js
│   │   ├── gemini.js
│   │   └── sms.js
│   └── models/
│       ├── User.js
│       ├── OTP.js
│       ├── InstitutionReference.js
│       ├── Institution.js
│       ├── InstitutionAccessRequest.js
│       ├── Category.js
│       ├── Event.js
│       ├── Registration.js
│       ├── Payment.js
│       ├── Badge.js
│       └── Scan.js
```

- └─ Notification.js
- └─ Log.js
- └─ AIRequest.js
- └─ controllers/
  - └─ auth.controller.js
  - └─ otp.controller.js
  - └─ institutionReference.controller.js
  - └─ institution.controller.js
  - └─ user.controller.js
  - └─ category.controller.js
  - └─ event.controller.js
  - └─ registration.controller.js
  - └─ payment.controller.js
  - └─ badge.controller.js
  - └─ scan.controller.js
  - └─ dashboard.controller.js
  - └─ ai.controller.js
  - └─ notification.controller.js
  - └─ search.controller.js
- └─ routes/
  - └─ auth.routes.js
  - └─ otp.routes.js
  - └─ institutionReference.routes.js
  - └─ institution.routes.js
  - └─ user.routes.js
  - └─ category.routes.js
  - └─ event.routes.js
  - └─ registration.routes.js
  - └─ payment.routes.js
  - └─ badge.routes.js
  - └─ scan.routes.js
  - └─ dashboard.routes.js
  - └─ ai.routes.js
  - └─ notification.routes.js
  - └─ search.routes.js
- └─ middlewares/
  - └─ auth.middleware.js
  - └─ role.middleware.js
  - └─ error.middleware.js
  - └─ validate.middleware.js
  - └─ upload.middleware.js
  - └─ rateLimit.middleware.js
- └─ services/
  - └─ sms.service.js
  - └─ otp.service.js
  - └─ qrcode.service.js
  - └─ pdf.service.js
  - └─ clouinary.service.js
  - └─ lengoPay.service.js
  - └─ gemini.service.js

```
| | | └─ notification.service.js
| | |   └─ log.service.js
| | └─ utils/
| | |   └─ generateCode.js
| | |   └─ generateSlug.js
| | |   └─ apiResponse.js
| | |   └─ asyncHandler.js
| | |     └─ validators.js
| | └─ app.js
| |   └─ server.js
└─ uploads/
└─ .env
└─ .env.example
└─ package.json
└─ README.md
```

---

## 31. Architecture frontend

```
frontend/
└─ src/
|   └─ assets/
|   └─ components/
|   |   └─ common/
|   |   └─ layout/
|   |   └─ cards/
|   |   └─ forms/
|   |   └─ dashboard/
|   |   └─ qr/
|   |   └─ ai/
|   |   └─ payment/
|   |     └─ institution/
|   └─ pages/
|   |   └─ public/
|   |   └─ auth/
|   |   └─ super-admin/
|   |   └─ institution/
|   |   └─ participant/
|   |     └─ agent/
|   └─ routes/
|   |   └─ AppRoutes.jsx
|   └─ services/
|   |   └─ api.js
|   |   └─ auth.service.js
|   |   └─ event.service.js
|   |   └─ institution.service.js
|   |   └─ institutionReference.service.js
```

```
| | | └─ registration.service.js
| | | └─ payment.service.js
| | | └─ scan.service.js
| | | └─ search.service.js
| | | └─ ai.service.js
| | └─ context/
| |   └─ AuthContext.jsx
| | └─ hooks/
| | └─ utils/
| | └─ constants/
| | └─ styles/
| |   └─ index.css
| | └─ App.jsx
| | └─ main.jsx
| └─ .env
| └─ package.json
| └─ tailwind.config.js
└─ README.md
```

---

## 32. Base de données MongoDB Atlas

La base de données sera hébergée sur MongoDB Atlas et manipulée avec Mongoose.

Collections principales :

- users ;
  - otps ;
  - institution\_references ;
  - institutions ;
  - institution\_access\_requests ;
  - categories ;
  - events ;
  - registrations ;
  - payments ;
  - badges ;
  - scans ;
  - notifications ;
  - logs ;
  - ai\_requests.
-

## 33. Collections MongoDB détaillées

### 33.1 users

```
{
  fullName: String,
  email: String,
  phone: String,
  passwordHash: String,
  role: String,
  institutionId: ObjectId,
  isPhoneVerified: Boolean,
  isActive: Boolean,
  avatar: String,
  lastLoginAt: Date,
  createdAt: Date,
  updatedAt: Date
}
```

### 33.2 otps

```
{
  phone: String,
  codeHash: String,
  purpose: String,
  expiresAt: Date,
  attempts: Number,
  used: Boolean,
  createdAt: Date
}
```

### 33.3 institution\_references

```
{
  name: String,
  acronym: String,
  aliases: [String],
  type: String,
  country: String,
  region: String,
  city: String,
  commune: String,
  district: String,
  address: String,
  logoUrl: String,
  websiteUrl: String,
}
```

```
officialPageUrl: String,  
description: String,  
source: String,  
isVerifiedReference: Boolean,  
eventTrustInstitutionId: ObjectId,  
createdAt: Date,  
updatedAt: Date  
}
```

## 33.4 institutions

```
{  
  referenceId: ObjectId,  
  name: String,  
  acronym: String,  
  type: String,  
  country: String,  
  region: String,  
  city: String,  
  commune: String,  
  district: String,  
  address: String,  
  email: String,  
  phone: String,  
  logoUrl: String,  
  websiteUrl: String,  
  officialPageUrl: String,  
  description: String,  
  eventTrustPageSlug: String,  
  status: String,  
  isVerified: Boolean,  
  createdBy: ObjectId,  
  approvedBy: ObjectId,  
  approvedAt: Date,  
  createdAt: Date,  
  updatedAt: Date  
}
```

## 33.5 institution\_access\_requests

```
{  
  institutionId: ObjectId,  
  requesterId: ObjectId,  
  fullName: String,  
  function: String,  
  phone: String,  
  email: String,  
  message: String,  
}
```

```
status: String,  
reviewedBy: ObjectId,  
reviewedAt: Date,  
createdAt: Date  
}
```

## 33.6 categories

```
{  
  name: String,  
  slug: String,  
  description: String,  
  icon: String,  
  isActive: Boolean,  
  createdAt: Date  
}
```

## 33.7 events

```
{  
  institutionId: ObjectId,  
  categoryId: ObjectId,  
  title: String,  
  slug: String,  
  description: String,  
  city: String,  
  location: String,  
  startDate: Date,  
  endDate: Date,  
  startTime: String,  
  endTime: String,  
  imageUrl: String,  
  maxParticipants: Number,  
  registrationRequired: Boolean,  
  registrationType: String,  
  price: Number,  
  currency: String,  
  paymentRequired: Boolean,  
  registrationDeadline: Date,  
  conditions: String,  
  requiredDocuments: [String],  
  contactInfo: String,  
  status: String,  
  publicationCode: String,  
  qrCodeData: String,  
  publishedAt: Date,  
  createdBy: ObjectId,  
  updatedBy: ObjectId,  
}
```

```
    createdAt: Date,  
    updatedAt: Date  
  }
```

## 33.8 registrations

```
{  
  eventId: ObjectId,  
  participantId: ObjectId,  
  registrationNumber: String,  
  status: String,  
  submittedData: Object,  
  paymentStatus: String,  
  paymentId: ObjectId,  
  registeredAt: Date,  
  validatedBy: ObjectId,  
  validatedAt: Date  
}
```

## 33.9 payments

```
{  
  userId: ObjectId,  
  eventId: ObjectId,  
  registrationId: ObjectId,  
  amount: Number,  
  currency: String,  
  provider: String,  
  providerReference: String,  
  status: String,  
  phone: String,  
  paymentMethod: String,  
  rawResponse: Object,  
  paidAt: Date,  
  createdAt: Date  
}
```

## 33.10 badges

```
{  
  eventId: ObjectId,  
  registrationId: ObjectId,  
  participantId: ObjectId,  
  badgeCode: String,  
  qrCodeData: String,  
  status: String,  
}
```

```
    usedAt: Date,  
    createdAt: Date  
  }
```

### 33.11 scans

```
{  
  badgeId: ObjectId,  
  eventId: ObjectId,  
  agentId: ObjectId,  
  scanResult: String,  
  message: String,  
  scannedAt: Date  
}
```

### 33.12 notifications

```
{  
  userId: ObjectId,  
  type: String,  
  title: String,  
  message: String,  
  channel: String,  
  status: String,  
  metadata: Object,  
  createdAt: Date  
}
```

### 33.13 logs

```
{  
  userId: ObjectId,  
  institutionId: ObjectId,  
  eventId: ObjectId,  
  action: String,  
  oldValue: Object,  
  newValue: Object,  
  description: String,  
  ipAddress: String,  
  createdAt: Date  
}
```

### 33.14 ai\_requests

```
{
  userId: ObjectId,
  institutionId: ObjectId,
  type: String,
  prompt: String,
  response: String,
  metadata: Object,
  createdAt: Date
}
```

---

## 34. Routes API REST

### 34.1 Auth

```
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
POST /api/auth/logout
GET /api/auth/me
POST /api/auth/forgot-password
POST /api/auth/reset-password
```

### 34.2 OTP

```
POST /api/otp/send
POST /api/otp/verify
```

### 34.3 Recherche globale

```
GET /api/search?q=
```

### 34.4 Répertoire institutions

```
GET /api/institution-references/search?q=
GET /api/institution-references/:id
POST /api/institution-references
PATCH /api/institution-references/:id/verify
```

## 34.5 Institutions

```
POST /api/institutions
GET /api/institutions
GET /api/institutions/:id
PATCH /api/institutions/:id/approve
PATCH /api/institutions/:id/reject
PATCH /api/institutions/:id/suspend
PUT /api/institutions/:id
POST /api/institutions/claim-reference/:referenceId
POST /api/institutions/request-access/:institutionId
POST /api/institutions/create-manual
```

## 34.6 Public institutions

```
GET /api/public/institutions
GET /api/public/institutions/:slug
GET /api/public/institutions/:slug/events
```

## 34.7 Users

```
GET /api/users
GET /api/users/:id
PATCH /api/users/:id/role
PATCH /api/users/:id/status
```

## 34.8 Categories

```
POST /api/categories
GET /api/categories
PUT /api/categories/:id
DELETE /api/categories/:id
```

## 34.9 Events

```
POST /api/events
GET /api/events
GET /api/events/:id
GET /api/events/code/:code
PUT /api/events/:id
PATCH /api/events/:id/publish
PATCH /api/events/:id/postpone
PATCH /api/events/:id/cancel
```

```
PATCH /api/events/:id/close-registrations
PATCH /api/events/:id/archive
```

## 34.10 Registrations

```
POST /api/events/:id/register
GET /api/events/:id/registrations
GET /api/registrations/me
GET /api/registrations/:id
PATCH /api/registrations/:id/accept
PATCH /api/registrations/:id/reject
PATCH /api/registrations/:id/cancel
```

## 34.11 Payments

```
POST /api/payments/initiate
GET /api/payments/:id
POST /api/payments/lengo/webhook
GET /api/payments/me
```

## 34.12 Badges

```
GET /api/badges/me
GET /api/badges/:id
GET /api/badges/:id/pdf
GET /api/verify/badge/:code
```

## 34.13 Scan

```
POST /api/scan/badge
GET /api/events/:id/scans
```

## 34.14 Verification

```
GET /api/verify/event/:code
GET /api/verify/badge/:code
```

## 34.15 Dashboard

```
GET /api/dashboard/super-admin
GET /api/dashboard/institution
```

```
GET /api/dashboard/participant
GET /api/dashboard/agent
```

## 34.16 AI

```
POST /api/ai/improve-description
POST /api/ai/generate-summary
POST /api/ai/suggest-category
POST /api/ai/generate-sms
POST /api/ai/analyze-event-stats
```

## 34.17 Notifications

```
GET /api/notifications
PATCH /api/notifications/:id/read
```

---

# 35. Interfaces frontend à développer

## 35.1 Pages publiques

1. Landing Page ;
2. Liste des événements ;
3. Détail événement ;
4. Vérification QR Code / code unique ;
5. Liste publique des institutions ;
6. Page institution publique ;
7. Événements d'une institution ;
8. À propos ;
9. Contact.

## 35.2 Pages Auth

1. Login ;
2. Register choix profil ;
3. Register participant ;
4. Register institution ;
5. Recherche institution avant inscription ;
6. Vérification OTP ;
7. Mot de passe oublié ;
8. Réinitialisation mot de passe ;
9. Institution pending.

## 35.3 Super Admin

1. Dashboard global ;
2. Institutions en attente ;
3. Liste institutions ;
4. Détail institution ;
5. Répertoire institutionnel ;
6. Gestion utilisateurs ;
7. Gestion catégories ;
8. Événements publiés ;
9. Paiements ;
10. Logs système ;
11. Paramètres.

## 35.4 Institution

1. Dashboard institution ;
2. Mon institution ;
3. Membres / rôles ;
4. Mes événements ;
5. Créer événement ;
6. Modifier événement ;
7. Détail événement admin ;
8. Inscriptions événement ;
9. Paiements événement ;
10. Présences / scans ;
11. Historique modifications ;
12. Assistant IA Gemini ;
13. Rapports.

## 35.5 Participant

1. Dashboard participant ;
2. Explorer événements ;
3. Mes inscriptions ;
4. Mes badges ;
5. Mes paiements ;
6. Profil.

## 35.6 Agent

1. Dashboard agent ;
  2. Scanner badge ;
  3. Résultat scan ;
  4. Historique scans.
-

## 36. Design UX/UI des pages principales

### 36.1 Login

Disposition :

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| -----                   |                  |  |
| Branding / Illustration | Formulaire Login |  |
| EventTrust GN           | Email/Téléphone  |  |
| Texte confiance         | Mot de passe     |  |
| QR + Badge + Dashboard  | Se connecter     |  |
| -----                   |                  |  |

### 36.2 Register

Étapes :

1. choix du type de compte ;
2. formulaire participant ou institution ;
3. vérification OTP ;
4. confirmation.

### 36.3 Register Institution

Première étape obligatoire :

Rechercher votre institution

Résultats en cartes modernes :

- logo ;
- nom ;
- sigle ;
- ville ;
- région ;
- type ;
- statut ;
- bouton action.

### 36.4 Dashboard

Style :

- sidebar bleu nuit ;
- cartes blanches ;
- statistiques ;
- tableaux ;

- graphiques ;
  - boutons bleus ;
  - interface claire.
- 

## 37. Commandes de démarrage du projet

### 37.1 Création du projet

```
mkdir eventtrust-gn
cd eventtrust-gn
mkdir backend frontend
```

### 37.2 Backend

```
cd backend
npm init -y
npm install express mongoose dotenv cors helmet morgan bcryptjs jsonwebtoken
cookie-parser express-rate-limit multer cloudinary qrcode pdfkit axios
slugify nanoid
npm install nodemon --save-dev
```

### 37.3 Frontend

```
cd ../frontend
npm create vite@latest . -- --template react
npm install
npm install react-router-dom axios lucide-react react-hot-toast
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
npm install html5-qrcode qrcode.react recharts framer-motion
```

---

## 38. Variables d'environnement

### 38.1 Backend .env

```
PORT=5000
NODE_ENV=development
MONGO_URI=mongodb+srv://...
JWT_SECRET=...
JWT_EXPIRES_IN=7d
CLIENT_URL=http://localhost:5173
```

```
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=...
CLOUDINARY_API_KEY=...
CLOUDINARY_API_SECRET=...

SMS_PROVIDER=dev
SMS_API_KEY=...
SMS_SENDER_ID=EventTrust

LENGO_PAY_API_KEY=...
LENGO_PAY_SECRET=...
LENGO_PAY_BASE_URL=...
LENGO_PAY_WEBHOOK_SECRET=...

GEMINI_API_KEY=...
```

## 38.2 Frontend .env

```
VITE_API_URL=http://localhost:5000/api
VITE_APP_NAME=EventTrust GN
```

# 39. Plan de développement étape par étape

## Étape 1 : Analyse complète

- reformuler le besoin ;
- identifier acteurs ;
- identifier modules ;
- définir MVP ;
- définir fonctionnalités avancées ;
- valider stack.

## Étape 2 : Architecture globale

- choix React Vite ;
- architecture frontend ;
- architecture backend ;
- modèle base de données.

## Étape 3 : Setup backend

- Express ;
- MongoDB Atlas ;
- .env ;
- middlewares ;
- error handler.

## Étape 4 : Modèles MongoDB

- User ;
- OTP ;
- InstitutionReference ;
- Institution ;
- Category ;
- Event ;
- Registration ;
- Payment ;
- Badge ;
- Scan ;
- Notification ;
- Log ;
- AIRequest.

## Étape 5 : Authentification

- register ;
- login ;
- JWT ;
- middleware ;
- rôles.

## Étape 6 : OTP SMS

- génération ;
- stockage ;
- vérification ;
- expiration ;
- mode dev.

## Étape 7 : Répertoire institutionnel

- recherche référence ;
- création référence ;
- réclamation ;
- demande accès.

## Étape 8 : Institutions

- création ;
- validation ;
- suspension ;
- membres ;
- page publique.

## Étape 9 : Catégories

- CRUD ;

- seed par défaut.

## Étape 10 : Événements

- brouillon ;
- publication ;
- QR Code ;
- horodatage ;
- logs.

## Étape 11 : Inscriptions

- inscription ;
- validation ;
- doublons ;
- places.

## Étape 12 : Paiement Lengo Pay

- paiement ;
- webhook ;
- confirmation ;
- badge.

## Étape 13 : Badges et PDF

- badge ;
- QR Code ;
- PDF.

## Étape 14 : Scan QR Code

- scan ;
- vérification ;
- présence.

## Étape 15 : Gemini IA

- routes ;
- service ;
- assistant frontend.

## Étape 16 : Dashboards backend

- statistiques.

## Étape 17 : Setup frontend

- Vite ;
- Tailwind ;

- routes ;
- auth context.

## **Étape 18 : Landing page**

- hero ;
- recherche ;
- catégories ;
- événements ;
- vérification.

## **Étape 19 : Auth frontend**

- login ;
- register ;
- OTP ;
- protected routes.

## **Étape 20 : Dashboards frontend**

- admin ;
- institution ;
- participant ;
- agent.

## **Étape 21 : Interfaces événements**

- liste ;
- détail ;
- création ;
- modification ;
- inscriptions.

## **Étape 22 : Paiement frontend**

- bouton payer ;
- statut ;
- confirmation.

## **Étape 23 : Badge frontend**

- afficher ;
- télécharger ;
- vérifier.

## **Étape 24 : Scan frontend**

- caméra ;
- scan ;
- résultat.

## Étape 25 : IA frontend

- assistant ;
- amélioration texte ;
- suggestion catégorie.

## Étape 26 : Tests

- backend ;
- frontend ;
- rôles ;
- paiement ;
- SMS ;
- QR ;
- IA.

## Étape 27 : Documentation

- README ;
- installation ;
- variables ;
- scénario démo.

## Étape 28 : Soutenance

- scénario ;
- données ;
- captures ;
- réponses jury.

---

# 40. MVP recommandé

Le MVP doit contenir :

1. Landing page riche ;
2. recherche institutionnelle intelligente ;
3. répertoire institutionnel ;
4. authentification avec rôles ;
5. OTP en mode développement ;
6. création institution ;
7. validation institution ;
8. création événement ;
9. publication événement ;
10. QR Code événement ;
11. page publique événement ;
12. inscription participant ;
13. badge numérique ;
14. scan badge ;

15. dashboard institution ;
  16. logs simples ;
  17. assistant IA simple ;
  18. paiement mock Lengo Pay.
- 

## 41. Fonctionnalités avancées

Après le MVP :

- intégration réelle Lengo Pay ;
  - SMS réel ;
  - application mobile ;
  - notifications WhatsApp ;
  - attestations numériques ;
  - signature numérique ;
  - certification d'horodatage ;
  - moteur de recommandation ;
  - carte interactive ;
  - multi-pays ;
  - gestion multi-campus ;
  - API publique.
- 

## 42. Scénario de démonstration

1. Le public arrive sur la landing page.
  2. Il recherche "IST".
  3. Le système affiche l'institution avec logo, ville, quartier, statut.
  4. Il ouvre la page institution.
  5. Il consulte les événements.
  6. Il ouvre "Forum de l'Innovation Numérique 2026".
  7. Il s'inscrit comme participant.
  8. Il reçoit un OTP.
  9. Il valide son téléphone.
  10. Si événement payant, il simule un paiement Lengo Pay.
  11. Le système génère un badge QR Code.
  12. L'agent se connecte.
  13. Il scanne le badge.
  14. Le système affiche "Badge valide".
  15. Le dashboard institution montre la présence.
  16. Le responsable utilise Gemini pour améliorer une nouvelle annonce.
  17. Le Super Admin consulte les logs.
-

## **43. Tests à prévoir**

### **43.1 Tests Auth**

- register participant ;
- register institution ;
- login ;
- rôle ;
- pending institution.

### **43.2 Tests Répertoire**

- recherche par sigle ;
- recherche par ville ;
- institution déjà inscrite ;
- institution non inscrite ;
- institution non référencée.

### **43.3 Tests Événements**

- création ;
- publication ;
- QR Code ;
- modification ;
- annulation.

### **43.4 Tests Inscription**

- inscription simple ;
- doublon ;
- places max ;
- validation.

### **43.5 Tests Paiement**

- paiement pending ;
- success ;
- failed ;
- webhook mock.

### **43.6 Tests Badge**

- génération ;
- vérification ;
- scan ;
- double scan.

## 43.7 Tests IA

- améliorer texte ;
  - générer SMS ;
  - suggérer catégorie.
- 

## 44. Documentation technique

La documentation doit inclure :

- présentation du projet ;
  - installation backend ;
  - installation frontend ;
  - variables d'environnement ;
  - architecture ;
  - modèles MongoDB ;
  - routes API ;
  - rôles ;
  - scénarios de test ;
  - guide de démo ;
  - limites ;
  - perspectives.
- 

## 45. Préparation de la soutenance

### 45.1 Points forts à défendre

- projet réaliste ;
- problème réel ;
- solution institutionnelle ;
- recherche intelligente ;
- QR Code ;
- horodatage ;
- paiement mobile ;
- IA Gemini ;
- dashboards ;
- sécurité ;
- traçabilité.

### 45.2 Questions possibles du jury

#### Pourquoi EventTrust GN au lieu de Facebook ?

Parce qu'EventTrust GN centralise, horodate, vérifie, archive et sécurise les publications.

### **Pourquoi QR Code ?**

Pour permettre une vérification rapide de l'authenticité des annonces et badges.

### **Pourquoi valider les institutions ?**

Pour éviter les fausses institutions et garantir la confiance.

### **Pourquoi MongoDB ?**

Parce que la structure des événements, formulaires et données institutionnelles peut être flexible.

### **Pourquoi Gemini ?**

Pour aider les institutions à rédiger des annonces professionnelles et analyser leurs statistiques.

---

## **46. Limites du MVP**

Dans la première version :

- Lengo Pay peut être simulé ;
  - SMS peut être en mode développement ;
  - pas d'application mobile native ;
  - pas de certification officielle d'horodatage ;
  - pas de signature numérique avancée ;
  - pas de blockchain ;
  - pas de notification WhatsApp réelle.
- 

## **47. Perspectives d'évolution**

EventTrust GN peut évoluer vers :

- plateforme nationale d'annonces institutionnelles ;
  - application mobile Android/iOS ;
  - certification officielle des publications ;
  - intégration complète Mobile Money ;
  - attestations numériques ;
  - vérification documentaire ;
  - API pour institutions ;
  - espace presse ;
  - moteur de recommandation d'événements ;
  - statistiques nationales ;
  - multi-pays.
-

## 48. Conclusion

EventTrust GN est une plateforme SaaS institutionnelle moderne qui répond à un besoin réel : centraliser, sécuriser et rendre vérifiables les événements officiels publiés par les institutions.

Contrairement à une simple billetterie ou à une page d'information, EventTrust GN met l'accent sur la confiance, l'authenticité, l'horodatage, la recherche institutionnelle, la vérification par QR Code, la gestion des inscriptions, le paiement mobile, les badges numériques, les dashboards et l'intelligence artificielle.

Le projet est réaliste, utile, professionnel et parfaitement adapté à une soutenance. Il peut être développé progressivement, en commençant par un MVP solide puis en ajoutant les fonctionnalités avancées comme le paiement réel, les SMS réels, les attestations numériques et l'application mobile.

---

## 49. Prompt complet pour Claude Code

Tu es un expert senior en développement full-stack, architecture SaaS, UX/UI, sécurité applicative, paiement mobile, OTP/SMS, MongoDB, Node.js, React.js, intégration IA et conception de plateformes institutionnelles.

Je veux que tu m'assistes étape par étape dans la conception et le développement complet du projet EventTrust GN.

EventTrust GN est une plateforme SaaS institutionnelle de publication, inscription, vérification et gestion des événements officiels pour les universités, écoles, ONG, entreprises, centres de formation, fédérations sportives, institutions publiques et organisations privées.

La plateforme permet de publier officiellement des événements comme les soutenances, formations, forums, concours, compétitions, conférences, séminaires, appels à candidature, cérémonies, ateliers et événements publics ou privés.

Chaque publication doit être horodatée, vérifiable par QR Code, archivée, liée à une institution officielle, consultable publiquement, modifiable avec historique, ouverte aux inscriptions si nécessaire, associée à des badges numériques, liée à un paiement Lengo Pay si l'événement est payant et enrichie par une assistance IA via Gemini.

Stack souhaitée :

Frontend : React.js avec Vite + Tailwind CSS

Backend : Node.js + Express.js

Base de données : MongoDB Atlas avec Mongoose

Authentification : JWT + rôles

OTP/SMS : sms.service.js abstrait

Paiement : Lengo Pay

IA : Gemini

Upload : Clouinary  
QR Code : qrcode / qrcode.react  
Scan : html5-qrcode  
PDF : PDFKit

Identité visuelle :

Nom : EventTrust GN

Slogan : Publier, vérifier et participer aux événements officiels en toute confiance.

Couleur primaire : #0B5ED7

Couleur secondaire : #0A1F44

Fond : #F8FAFC

Surface : #FFFFFF

Texte principal : #0F172A

Texte secondaire : #475569

Bordure : #E2E8F0

Accent doux : #EAF2FF

Police : Inter

Logo : bouclier + check + détail QR Code.

Fonctionnalité clé à ajouter : recherche institutionnelle intelligente sur la landing page.

Un visiteur doit pouvoir rechercher une institution, un sigle, une ville, un quartier, une région, un événement ou une catégorie.

Le système doit afficher les institutions, les événements et les catégories correspondantes.

Pour chaque institution, afficher logo, nom complet, sigle, type, pays, région, ville, commune, quartier, adresse, site officiel, page officielle, page EventTrust si elle existe, statut de vérification, nombre d'événements publiés et nombre d'événements à venir.

Ajouter un module Répertoire des institutions avec deux collections :  
institution\_references et institutions.

Gérer les cas : institution déjà inscrite, institution référencée mais non inscrite, institution non référencée.

Rôles : Super Admin, Admin Institution, Responsable Communication, Gestionnaire d'Inscriptions, Agent de Contrôle, Participant, Public visiteur.

Travaille étape par étape. Ne code pas tout d'un coup.

À chaque étape :

1. explique l'objectif ;
2. donne les commandes ;
3. donne les fichiers ;
4. donne le code complet ;
5. explique comment tester ;
6. attends ma validation avant de continuer.

Commence par l'étape 1 : analyse complète du projet, acteurs, modules, MVP, fonctionnalités avancées, risques techniques, recommandations et choix React Vite vs Next.js. Ne commence pas le code avant ma validation.